

# AI Audit Report — HW06: API Testing (EShop)

Mandatory appendix for every AI-assisted homework (HW#01–HW#06, and Seminar).

Adapted from Med Kharbach, PhD (2026) — AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0. This adaptation is prepared for FIT@HCMUS – CS423 / CSC15003 Software Testing course.

## 1. Student Information

| Field                               | Value                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Student name (printed):             | DANG TRUONG NGUYEN                                                  |
| Student ID:                         | 23127438                                                            |
| Class / Cohort:                     | 23KTPM3                                                             |
| Assignment ID (e.g., HW#00, HW#02): | HW06 — API Testing                                                  |
| Assignment date:                    | 22/08/2026                                                          |
| AI tool(s) used:                    | Claude Code (Claude Opus 5, 1M context)                             |
| AI tool(s) used:                    | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |

## 2. Instructions (read before filling)

- Add one row per AI-generated artifact (test case, script, checklist, OpenAPI spec, JMeter plan, etc.).
- Paste the verbatim prompt — DO NOT paraphrase.
- Paste the verbatim AI output (or include a labelled screenshot in the report).
- Tag the verdict: VALID / INVALID / INCOMPLETE.
- Reasoning must cite a course slide, ISTQB section, or technical RFC.
- Show the corrected artifact with the change highlighted.
- Sample rows are in italic — replace them before submission.

## 3. Audit Table — one row per artifact

Scope of HW06 = 3 APIs: **API-1** GET /api/products/:id (+ list/search) — FR-05/06; **API-2** PUT /api/orders/:id/cancel — FR-10; **API-3** POST /api/products + PUT /api/products/:id — FR-15. All prompts below are verbatim as I typed them in Claude Code (Vietnamese, informal); <<...>> marks context the agent read from the repo itself at run time. The AI was driven step-by-step per technique

(partition → boundary → state-transition → security → schema → negative), never with a single “generate all test cases” prompt. This log covers all three APIs plus the audit (Step 3) and extend (Step 4) passes: **API-1 (85), API-2 (59), API-3 (75) = 219 test cases** after de-duplication and extension, every one probed live on localhost:3000. It also covers **Steps 5–8**: assembling the Postman collection (238 requests), the data-driven CSV files, the teardown/mock folders, and reporting the confirmed defects to GitHub Issues — all generated by AI under my step-by-step direction and verified by a full Newman run. The audit report ( docs/ai-testcase-audit.md ) and the extend list ( docs/extended-cases.md ) were **written by the student**; AI applied the resulting fixes and built the consolidated summary.

| (1) Prompt + Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (2) AI Output                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (3) Verdict | (4) Reasoning (ISTQB / RFC)                                                                                                                                                                 | (5) Student Fix                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tool:</b> Claude Code (Claude Opus 5)<br><b>Date:</b> 22/08/2026<br><b>Artifact:</b> Bước 0 · Plan + scope 3 API<br><b>Prompt (verbatim):</b><br>hãy đọc đề bài, kết hợp source code của eshop và viết <a href="#">plan.md</a> các bước thực hiện bài tập, plan này không nằm trong repo và sẽ ko push chung lên github api giới hạn lại phạm vi này: FR-05 GET /api/products/:id)   FR-10 PUT /api/orders/:id/cancel   FR-15 POST /api/products/:id) | <code>plan.md</code> (ngoài repo): pipeline 11 bước, timeline 10h, bảng bug §11 (BUG-01→13) đã probe live bằng cURL, checklist nộp bài. Chỉ ra nhãn FR lệch (GET /api/products/:id thực chất là FR-06, không phải FR-05).                                                                               | INCOMPLETE  | ISTQB FL – test planning & test basis: kế hoạch phải bám test basis thật (README FR + source), và scope phải khớp đặc tả. AI ánh xạ FR chưa chính xác vì đề và README dùng số FR khác nhau. | Tôi đối chiếu lại README của SUT, xác nhận FR-05 = list/search, FR-06 = detail; sửa các mismatch trong bố cục scope trước khi tiếp tục (tôi báo lại "t đã sửa các mismatch của m").                                                                                                                                       |
| <b>Tool:</b> Claude Code (Claude Opus 5)<br><b>Date:</b> 22/08/2026<br><b>Artifact:</b> Bước 1 · OpenAPI spec<br><b>Prompt (verbatim):</b><br>t đã có api_specification, hãy convert ra openapi.yaml                                                                                                                                                                                                                                                     | <code>openapi.yaml</code> (OpenAPI 3.0.3) cho 3 API + fixtures; quy ước "Contract = spec (FR), hành vi sai của SUT ghi trong <code>x-sut-actual</code> "; nhúng <code>x-test-partitions</code> , <code>x-test-state-matrix</code> , <code>x-test-security-matrix</code> . Redocly lint: valid, 0 error. | INCOMPLETE  | Contract testing: OpenAPI đóng vai test oracle, mọi field phải khớp test basis ( <code>database.js</code> schema) và response thật. RFC 8259 (JSON) cho kiểu dữ liệu.                       | Tôi dựng SUT chạy live, đối chiếu từng field và viết <code>docs/openapi-audit.md</code> liệt kê 5 sai (M1–M5): rõ nhất là <b>M2</b> — AI ghi forged-token → 403, nhưng thực tế chữ ký hợp lệ (secret lộ ở <code>server.js:9</code> ) nên <code>jwt.verify</code> PASS ⇒ 200 (escalation thật). Tôi sửa lại toàn bộ 5 chỗ. |

| (1) Prompt + Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (2) AI Output                                                                                                                                                                                                               | (3) Verdict | (4) Reasoning (ISTQB / RFC)                                                                                                                                         | (5) Student Fix                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tool:</b> Claude Code (Claude Opus 5)</p> <p><b>Date:</b> 22/08/2026</p> <p><b>Artifact:</b> API-1 · EP + BVA</p> <p><b>Prompt (verbatim):</b><br/>Ok làm API-1: GET /api/products/:id. Đi theo kỹ thuật phân hoạch tương đương + phân tích giá trị biên. Với mỗi tham số t muốn m tách hẳn 1 bảng partition rồi mới ra test case: Path param :id → id tồn tại (thử cả id LỖ và id CHẴN, t nghi có logic khác nhau), không tồn tại (99999), biên 1/0/-1, số cực lớn, 1.5, "abc", rỗng, có khoảng trắng, chuỗi cực dài. Query ?search= → rỗng, khớp 1, khớp nhiều, không khớp, ký tự % và _ (wildcard LIKE), unicode tiếng Việt có dấu, chuỗi rất dài. Nhớ: id không tồn tại theo FR-06 expected phải 404 — kể cả khi m đoán code trả khác. TC-ID TC-P1-001...</p> | <p>API-1_1_TestCases.md :</p> <p>2 bảng partition (18 lớp cho :id , 19 lớp cho ?search= ) + 44 test case (TC-P1-001→044); probe live phát hiện 5 bug mới (BUG-14→18), gồm BUG-16 (tìm kiếm chữ HOA có dấu → 0 kết quả).</p> | INCOMPLETE  | <p>ISTQB FL 4.2 – Black-box: Equivalence Partitioning + Boundary Value Analysis; expected result lấy từ test basis (spec), không lấy từ hành vi quan sát (SUT).</p> | <p>Bảng ban đầu để 1.0 → expected 200 (theo hành vi SUT) trong khi các dạng không canonical khác để 400 — mâu thuẫn nội bộ. Tôi yêu cầu chốt một quy ước thống nhất (dẫn tới DEC-01, hàng dưới).</p> |

| (1) Prompt + Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (2) AI Output                                                                                                                                                                                    | (3) Verdict | (4) Reasoning (ISTQB / RFC)                                                                                                                                                                      | (5) Student Fix                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tool:</b> Claude Code (Claude Opus 5)<br><b>Date:</b> 22/08/2026<br><b>Artifact:</b> API-1 · bổ sung path list/search vào OpenAPI<br><b>Prompt (verbatim):</b><br>openapi.yaml thiếu path GET /api/products. File hiện chỉ có /api/products với method POST. Thiếu nó thì 19 case nhóm ? search= không có contract để đổi chiều, và generator ở Bước 9 không sinh được. thêm cái này | Thêm<br>operationId: listProducts với 3 response (200 array / 400 param lập / 500 leak lỗi), 19 lớp x-test-partitions.search, x-cross-endpoint-check (list vs detail cho BUG-01). Redocly valid. | VALID       | Test basis completeness: mỗi test case phải map tới một mục đặc tả; thiếu path list thì 19 case search không có oracle.                                                                          | Không cần sửa — tôi kiểm tra lại bằng Redocly (0 error) và xác nhận 19 lớp khớp 1:1 với bảng partition trong file test case.       |
| <b>Tool:</b> Claude Code (Claude Opus 5)<br><b>Date:</b> 22/08/2026<br><b>Artifact:</b> API-1 · DEC-01 chốt strict/lenient<br><b>Prompt (verbatim):</b><br>oke sửa lại Vấn đề 1.0 / " 1" / "+1" / "01" — strict (400) hay lenient (200)                                                                                                                                                 | Chốt <b>STRICT</b> (mọi chuỗi :id không canonical → 400); ghi x-contract-decision (ADR) trong OpenAPI; đồng bộ 5 test case + BUG-14 giữa hai file; đếm lại verdict (23 FAIL / 21 PASS).          | VALID       | Test oracle & spec ambiguity (ISTQB FL – expected results): khi spec mơ hồ, quyết định oracle phải nhất quán và ghi lại lý do; type: integer, minimum: 1 đọc chặt ⇒ reject dạng không canonical. | Đây là quyết định của tôi; AI thực thi và cross-fix đúng cả hai file. Tôi xác nhận không còn △ lẫn lộn strict/lenient trong suite. |

| (1) Prompt + Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (2) AI Output                                                                                                                                                                                                                                           | (3) Verdict | (4) Reasoning (ISTQB / RFC)                                                                                                                                                                     | (5) Student Fix                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tool:</b> Claude Code (Claude Opus 5)</p> <p><b>Date:</b> 22/08/2026</p> <p><b>Artifact:</b> API-1 · Security (SEC-04/05)</p> <p><b>Prompt (verbatim):</b><br/> Vấn API-1. Giờ sinh riêng nhóm test bảo mật, bám các mã SEC, đừng nói chung chung "kiểm tra bảo mật": SEC-05 SQL Injection ở ? search= — thử payload cụ thể ' OR '1'='1 , '; DROP TABLE products;-- , %' UNION SELECT ... — mỗi payload ghi rõ assertion (số record trả về, có lỗi HTML lỗi/stacktrace không). SEC-04 XSS: nếu search echo lại từ khóa thì thử &lt;script&gt;alert(1) &lt;/script&gt;, assert có bị escape không. Rò rỉ thông tin: payload gây lỗi SQL trả HTML &lt;h1&gt;Database Error&lt;/h1&gt; kèm message → phá contract JSON. Mỗi case ghi payload thật + assertion thật. TC-P1-###</p> | <p>API-1_Security_TestCases.md : 14 case (TC-P1-045→058) đã probe live. Phát hiện <b>BUG-20</b> (UNION SELECT rút bằng users, lộ email + password plaintext + role của admin qua 1 GET không auth) và xác nhận BUG-04 (500 + HTML + SQLITE_ERROR ).</p> | VALID       | <p>SEC-05 (parameterized query) / SEC-04 (output encoding); ISTQB FL – security testing; OWASP A03 Injection. Đánh giá đúng: XSS ở tầng API không khai thác được vì API không echo từ khóa.</p> | <p>Không cần sửa nội dung; tôi tự probe bằng cURL (backup + restore DB), xác nhận payload DROP vô hại (SQLite db.all chỉ chạy statement đầu) và kiểm chứng credential leak thật trước khi ghi assertion.</p> |

| (1) Prompt + Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (2) AI Output                                                                                                                                                                                                        | (3) Verdict | (4) Reasoning (ISTQB / RFC)                                                                                                                       | (5) Student Fix                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tool:</b> Claude Code (Claude Opus 5)</p> <p><b>Date:</b> 22/08/2026</p> <p><b>Artifact:</b> API-1 . Schema validation</p> <p><b>Prompt (verbatim):</b><br/> Vấn API-1. Viết JSON Schema cho response detail rồi sinh test dùng pm.response.to.have.jsonSchema(...). Response đúng phải có ĐÚNG 6 field: id, name, price, description, imageUrl, category_id — không dư field lạ. Chú ý: price BẮT BUỘC là number (t nghi có id trả price ra string, nếu vậy là bug, cứ để expected = number). Cho t test cả: schema đúng, Content-Type: application/json, response time &lt; 2000ms. Ra JSON Schema trước, rồi bảng TC-P1-####.</p> | <pre>product.schema.json + product-list.schema.json (draft-07, additionalProperties:false, price:number) + API-1_Schema_TestCases.md 16 case (TC-P1-059→074). Schema kiểm chứng bắt đúng BUG-01/02 + dư field.</pre> | VALID       | <p>Contract/schema validation; JSON Schema draft-07; RFC 8259 (JSON types). Một jsonSchema() bắt đồng thời sai kiểu + thiếu field + dư field.</p> | <p>Không cần sửa; tôi chạy jsonschema (Draft7Validator) trên 4 mẫu để xác minh schema PASS id lẻ, FAIL id chẵn (price string), FAIL {}, FAIL object dư field role .</p> |

| (1) Prompt + Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (2) AI Output                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3) Verdict | (4) Reasoning (ISTQB / RFC)                                                                                | (5) Student Fix                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tool:</b> Claude Code (Claude Opus 5)</p> <p><b>Date:</b> 22/08/2026</p> <p><b>Artifact:</b> API-1 . Negative / Contract</p> <p><b>Prompt (verbatim):</b><br/> Chốt API-1 bằng nhóm negative/contract : Sai method: POST<br/> /api/products/1 (route này có tồn tại không?), DELETE lên detail. Header Accept: application/xml xem có đổi định dạng không. Thiếu header X-Student-Id. Bảng TC-P1-###</p> | <p>API-1_Negative_Contract_TestCases.m<br/> d : 9 case (TC-P1-075→083) + bản đồ method đầy đủ. Xác nhận POST/PATCH → 404 HTML (BUG-15); DELETE /api/products/1 → xoá thật, không auth (BUG-07); Accept &amp; X-Student-Id → SUT bỏ qua (PASS, không phóng đại thành bug).</p> | INCOMPLETE  | <p>ISTQB FL – negative testing; RFC 9110 §15.5.6 (405 Method Not Allowed vs 404); content negotiation.</p> | <p>Probe lần đầu bị lỗi: DELETE /api/products/1 xoá mất product 1 nên các GET Accept/X-Student-Id sau đó trả {} sai lệch. Tôi phát hiện, khôi phục DB, <b>probe lại theo đúng thứ tự (read trước, destructive sau)</b> để lấy số liệu đúng, và ghi rõ DELETE là destructive trong PRE-DESTRUCT.</p> |



| (1) Prompt + Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (2) AI Output                                                                                                                                                                                                   | (3) Verdict  | (4) Reasoning (ISTQB / RFC)                                                                                                                          | (5) Student Fix                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tool:</b> Claude Code (Claude Opus 5)</p> <p><b>Date:</b> 22/08/2026</p> <p><b>Artifact:</b> API-2 · Phân hoạch :id + ownership</p> <p><b>Prompt (verbatim):</b><br/>           Làm API-2: PUT /api/orders/:id/cancel (user tự hủy đơn của mình). Cần token user (Bearer). Phân hoạch trên path  order của chính mình, order của người khác, order không tồn tại, 0, -1, non-numeric. Với mỗi case ghi precondition rõ (đơn đang ở state nào, thuộc user nào). Bảng TC-O2-####.</p> | <p>API-2_TestCases.md :</p> <p>15 case (TC-O2-001→015), 2 trục phân hoạch (ownership + định dạng id); probe live với 2 user thật. Xác nhận ownership enforced đúng (đơn người khác → 404 anti-enumeration).</p> | <p>VALID</p> | <p>ISTQB FL 4.2 – Equivalence Partitioning; OWASP A01 (Broken Access Control / IDOR). Ownership dùng 404 thay vì 403 là anti-enumeration hợp lệ.</p> | <p>Không cần sửa nội dung; tôi dựng 2 tài khoản (user id=2, admin id=1) + đơn cho từng bên, probe bằng cURL, xác nhận id sai định dạng → 404 là validation gap mức thấp (query đã parameterized nên không rủi ro).</p> |

| (1) Prompt + Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (2) AI Output                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3) Verdict  | (4) Reasoning (ISTQB / RFC)                                                                                                                                             | (5) Student Fix                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tool:</b> Claude Code (Claude Opus 5)</p> <p><b>Date:</b> 22/08/2026</p> <p><b>Artifact:</b> API-2 · State-Transition (FR-10)</p> <p><b>Prompt (verbatim, rút gọn):</b><br/>           Đây là phần quan trọng nhất của API-2... Xuất 1 bảng chuyển trạng thái đầy đủ: từ mỗi state pending/confirmed/shipping/delivered/canceled mà user gọi cancel, expected LẤY THEO SPEC: pending→200, confirmed→200, shipping→400 (chỉ ADMIN được hủy, user KHÔNG — đừng để expected 200 kể cả nếu code cho phép; nếu code cho 200 thì đó chính là bug cần bắt), delivered→400, canceled→400. Thêm double-cancel + cancel sau khi admin set delivered. Với MỖI state ghi rõ fixture (checkout → admin status confirmed→shipping→delivered). Bảng TC-O2-###.</p> | <p>API-2_StateTransition_TestCases.md :<br/>           bảng 0-switch 5 state + 9 case (TC-O2-016→024), fixture chain đầy đủ.<br/>           Probe live cả 5 state (mỗi state 1 đơn riêng) → xác nhận <b>BUG-05</b> (shipping→cancel trả 200 thay vì 400, đơn shipping chuyển canceled).</p> | <p>VALID</p> | <p>ISTQB FL 4.2 – State Transition Testing; oracle đến từ mô hình trạng thái FR-10, không từ implementation. Giữ expected shipping→cancel = 400 mới lộ được BUG-05.</p> | <p>Không cần sửa; tôi probe từng state bằng chuỗi checkout → admin/orders/:id/status, xác nhận toàn vẹn dữ liệu (TC-023: đơn shipping bị hủy sai) và lập hồ sơ BUG-05 (root cause server.js:328-331).</p> |

| (1) Prompt + Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (2) AI Output                                                                                                                                                                                                         | (3) Verdict | (4) Reasoning (ISTQB / RFC)                                                   | (5) Student Fix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tool:</b> Claude Code (Claude Opus 5)</p> <p><b>Date:</b> 22/08/2026</p> <p><b>Artifact:</b> API-2 · Security (forge/IDOR)</p> <p><b>Prompt (verbatim, rút gọn):</b><br/> Vấn API-2, nhóm bảo mật: SEC-02 auth (không token/token rỗng/"Bearer "/token rác/thiếu prefix/secret sai). Forge token: tự sign {id:2, role:"admin"} bằng secret lộ rồi cancel đơn user khác → chứng minh escalation, ghi rõ cách tạo. IDOR: user A cancel đơn user B — 404 hay 403? nhận xét anti-enumeration. Mass assignment: body {"status":"delivered"}. Token hết hạn: SUT không set exp nên tự sign token exp quá khứ. Bảng TC-O2-###, cột FR/SEC điền mã.</p> | <p>API-2_Security_TestCases.md : 13 case (TC-O2-025→037); forge token thật bằng jsonwebtoken + secret lộ. Xác nhận <b>BUG-13</b> (forge {id:victim} → hủy đơn người khác, 200). SEC-02/IDOR/mass-assign đều PASS.</p> | INCOMPLETE  | <p>SEC-02 (JWT integrity) + SEC-03 (role); OWASP A01/A07. RFC 7519 (JWT).</p> | <p>Probe lần đầu lỗi: đường dẫn <code>node_modules</code> + biến shell bị ghi đè khiến forged token rỗng (case secret-sai/hết-hạn ra kết quả sai). Tôi phát hiện, chạy lại forge trong thư mục <code>backend/</code>, và <b>làm rõ sắc thái</b>: với endpoint <code>cancel</code>, forge <code>role</code> không thêm quyền (match theo id) — escalation thật là forge <code>id</code> của nạn nhân (TC-032).</p> |

| (1) Prompt + Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (2) AI Output                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3) Verdict | (4) Reasoning (ISTQB / RFC)                                 | (5) Student Fix                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tool:</b> Claude Code (Claude Opus 5)</p> <p><b>Date:</b> 22/08/2026</p> <p><b>Artifact:</b> API-2 . Schema validation</p> <p><b>Prompt (verbatim):</b><br/>Vấn API-2. Response thành công có dạng {message: string}, response lỗi có dạng {error: string}. Viết JSON Schema cho cả 2 rồi sinh test pm.response.to.have.jsonSchema(...). Kèm assert status code đúng theo từng transition, và response time &lt; 2000ms. Bảng TC-O2-####.</p> | <pre>message-<br/>response.schema.<br/>json + error-<br/>response.schema.<br/>json (draft-07,<br/>additionalProperti<br/>es:false) + API-<br/>2_Schema_TestCas<br/>es.md 11 case<br/>(TC-O2-<br/>038→048). BUG-<br/>05 bị bắt 2 lần<br/>(sai status + sai<br/>loại response).</pre> | VALID       | Contract/schema validation; JSON Schema draft-07; RFC 8259. | <p>Không cần sửa; tôi chạy</p> <p>jsonschema (Draft7Validator) xác minh message-schema fail khi lẫn error / dư field, error-schema fail khi {} .</p> |

| (1) Prompt + Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (2) AI Output                                                                                                                                                                      | (3) Verdict | (4) Reasoning (ISTQB / RFC)                                                        | (5) Student Fix                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tool:</b> Claude Code (Claude Opus 5)<br><b>Date:</b> 22/08/2026<br><b>Artifact:</b> API-2 · Negative / Contract<br><b>Prompt (verbatim):</b><br>Chốt API-2: Sai method: GET vào /api/orders/:id/cancel (đáng lẽ PUT). Content-Type: text/plain, body malformed JSON, body rỗng, body là array. Thiếu header X-Student-Id. Bảng TC-O2-####. | API-2_Negative_Contract_TestCases.m<br>d : 9 case (TC-O2-049→057). Sai method + malformed JSON → 404/400 nhưng HTML (BUG-15); text/plain/rỗng/array body bị bỏ qua an toàn (PASS). | VALID       | ISTQB FL – negative testing; RFC 9110 §15.5.6 (405 vs 404); body-parser behaviour. | Không cần sửa; probe xác nhận cancel không đọc body (không crash/không mass-assign) và X-Student-Id được SUT bỏ qua đúng kỳ vọng. |

| (1) Prompt + Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (2) AI Output                                                                                                                                                                                                                                               | (3) Verdict  | (4) Reasoning (ISTQB / RFC)                                                                | (5) Student Fix                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tool:</b> Claude Code (Claude Opus 5)</p> <p><b>Date:</b> 22/08/2026</p> <p><b>Artifact:</b> API-3 · Security (auth/role/forged/XSS)</p> <p><b>Prompt (verbatim, rút gọn):</b></p> <p>Vấn API-3, nhóm bảo mật — FR-12 nói CRUD sản phẩm “dành cho Admin”: SEC-02/03 gọi POST/PUT/DELETE không token → phải chặn (nghiên middleware, nếu anonymous CRUD được = bug nặng, giữ expected 401/403). Token role=user gọi → phải chặn. Forge token admin bằng secret lộ. Mass assignment: body kèm id/role/is_admin. SEC-04 XSS stored: POST name=&lt;script&gt; rồi GET. Bảng TC-P3-###.</p> | <p>API-3_Security_TestCases.md : 13 case (TC-P3-049→061). Xác nhận <b>BUG-07</b> (anonymous + role=user CRUD được cả POST/PUT/<b>DELETE</b>); TC-056 đổi chứng route import CỐ auth → chứng minh middleware bị quên. Mass-assign PASS; XSS = cờ SEC-04.</p> | <p>VALID</p> | <p>FR-12 access control; SEC-02/03; OWASP A01 (Broken Access Control). RFC 7519 (JWT).</p> | <p>Không cần sửa; tôi forge admin token thật + probe. Nhận xét chính xác: forge trên endpoint này là <b>thừa</b> (đã không có auth) — chỉ chứng minh secret lộ; và stored-XSS là vector tăng render, không tính bug API riêng.</p> |

| (1) Prompt + Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (2) AI Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3) Verdict | (4) Reasoning (ISTQB / RFC)                                 | (5) Student Fix                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tool:</b> Claude Code (Claude Opus 5)</p> <p><b>Date:</b> 22/08/2026</p> <p><b>Artifact:</b> API-3 . Schema validation</p> <p><b>Prompt (verbatim):</b><br/>Vấn API-3. Response tạo/sửa thành công dạng {message: string, id: number} (PUT có thể chỉ {message}). Viết JSON Schema + test pm.response.to.have.jsonSchema(...). Kèm assert status code, response time &lt; 2000ms. Bảng TC-P3-###.</p> | <pre>created-<br/>response.schema.<br/>json<br/>({message,id}) +<br/>tái dùng<br/>message/error<br/>schema + API-<br/>3_Schema_TestCas<br/>es.md 11 case<br/>(TC-P3-<br/>062→072).<br/>Contract success<br/>SẠCH (create<br/>{message,id},<br/>PUT {message});<br/>3 FAIL ở nhánh<br/>đáng-lẽ-lỗi<br/>(BUG-07/08/12).</pre> | VALID       | Contract/schema validation; JSON Schema draft-07; RFC 8259. | Không cần sửa; chạy jsonschema xác minh created-schema fail khi thiếu/sai kiểu id hoặc dư field, message-schema fail khi PUT dư id . |

| (1) Prompt + Tool                                                                                                                                                                                                                           | (2) AI Output                                                                                                                                                                                                                                                | (3) Verdict | (4) Reasoning (ISTQB / RFC)                                                                                                                      | (5) Student Fix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tool:</b> Claude Code (Claude Opus 5)</p> <p><b>Date:</b> 23/08/2026</p> <p><b>Artifact:</b> Bước 4 · Bảng tổng + verify extend</p> <p><b>Prompt (verbatim):</b> t đã bổ sung thêm các case extend, hãy update lại testcases tổng</p> | <p><code>testcases/00-TestCases-Summary.md</code> : tổng 219 case (API-1: 85, API-2: 59, API-3: 75), chi tiết theo nhóm, Test Summary cho README, ánh xạ Bug↔TC. Probe lại 7 case extend em thêm ( <code>docs/extended-cases.md</code> , do em tự viết).</p> | INCOMPLETE  | ISTQB FL – test summary reporting & repeatability: mọi con số phải truy ngược về evidence; kết quả không tái hiện ổn định không được ghi là bug. | <p>Bộ case extend là <b>em tự nghĩ + tự viết</b>. Khi AI probe lại để lập bảng tổng, phát hiện <b>TC-O2-059</b> (double-cancel song song) em ghi “cả 2 đều 200” nhưng thực đo ra <code>200 + 400</code> (SUT serialize) ⇒ race không tái hiện ổn định. Em đã hạ case này xuống <b>observation</b> trong cả bảng tổng lẫn <code>extended-cases.md</code> , không khẳng định là bug.</p> |



| (1) Prompt + Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (2) AI Output                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3) Verdict  | (4) Reasoning (ISTQB / RFC)                                                                               | (5) Student Fix                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tool:</b> Claude Code (Claude Opus 5)</p> <p><b>Date:</b> 23/08/2026</p> <p><b>Artifact:</b> Bước 5 · Postman skeleton + environment + collection pre-request</p> <p><b>Prompt (verbatim, rút gọn):</b><br/>           Bắt đầu bằng bộ khung. Cho t 2 file: environment (baseUrl, studentId=23127438, adminToken, userToken, productId, orderId, ord*...) và collection SKELETON v2.1.0 (collection-level pre-request upsert X-Student-Id + console.log; cây folder rỗng 00-Setup / 01...03 / 99; 5 JSON schema nhét vào collection variables).</p> | <p>EShop-<br/>Local.postman_en<br/>vironment.json +<br/>EShop-<br/>HW06.postman_col<br/>lection.json<br/>(skeleton v2.1.0):<br/>pre-request cấp<br/>collection tự chèn<br/>X-Student-Id , 5<br/>schema là<br/>collection vars,<br/>auth Bearer<br/>inherit theo sub-<br/>folder.</p> | <p>VALID</p> | <p>Postman scripting model; JSON Schema draft-07 nhúng dạng string phải JSON.parse trước jsonSchema .</p> | <p>Tôi import vào Postman kiểm parse (0 lỗi). Phát hiện &amp; yêu cầu AI inline Product vào product-list schema vì Postman không resolve \$ref liên file; đặt auth noauth ở sub-folder auth-test để token không inherit làm case 'không token' pass giả.</p> |

| (1) Prompt + Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (2) AI Output                                                                                                                                                                                                            | (3) Verdict | (4) Reasoning (ISTQB / RFC)                                                                                                       | (5) Student Fix                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tool:</b> Claude Code (Claude Opus 5)</p> <p><b>Date:</b> 23/08/2026</p> <p><b>Artifact:</b> Bước 5 · Folder 00-Setup + 3 API folder (231 request)</p> <p><b>Prompt (verbatim, rút gọn):</b><br/> Điền folder 00-Setup (login admin/user → token, tạo product + đơn pending, chain biến). Rồi điền 01-API1 / 02-API2 / 03-API3 từ 12 file testcase — mỗi TC-ID thành 1 request, đặt tên 'TC-xx — mô tả', pm.test đầy đủ theo cột Expected; giữ expected theo contract, case SUT sai để CỐ Ý FAIL. Đừng bịa case ngoài file.</p> | <p>231 request: 00-Setup (4, chaining token/id) + 85 (API-1) + 66 (API-2: 7 fixture dựng state + 59 case) + 76 (API-3). Mọi expected bám contract; case bắt bug dùng</p> <pre>pm.expect.fail bọc if (code===200) .</pre> | VALID       | <p>ISTQB test implementation; state-transition fixtures phải dựng đúng tiền đề (checkout → admin đẩy state) trước khi cancel.</p> | <p>Tôi chạy <code>node --check</code> toàn bộ 299 script (0 lỗi syntax) và import Postman. Quyết định để mỗi test mutating tự dựng order/product riêng trong pre-request (thay vì hardcoded id seed) để suite chạy lại sạch — AI thực thi theo hướng đó.</p> |

| (1) Prompt + Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (2) AI Output                                                                                                                                                                                         | (3) Verdict | (4) Reasoning (ISTQB / RFC)                    | (5) Student Fix                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tool:</b> Claude Code (Claude Opus 5)<br><b>Date:</b> 23/08/2026<br><b>Artifact:</b> Bước 6 · Data-driven CSV + 3 request Runner<br><b>Prompt (verbatim, rút gọn):</b><br>Cho t 3 CSV trong postman/data/ (RFC 4180): product-ids.csv (id 1...5), products.csv (name,price,cate gory_id,expected Status,note — hợp lệ + name rỗng + price âm/0 + category 9999 + name 300), cancel-states.csv (fromState,expectedStatus). Kèm 3 request data-driven so status với biến CSV. | 3 CSV (CRLF, quote đúng) + folder 04–<br>DataDriven–CSV :<br>DD-1 GET /products/{{id}} (matrix chẵn/lẻ bắt price-string),<br>DD-2 POST /products (matrix validation), DD-3 PUT cancel (state matrix). | VALID       | Collection Runner + data file; RFC 4180 (CSV). | Tôi chạy Newman với từng CSV (report-dd1/dd2.html) và xác nhận số dòng đồ khớp kỳ vọng (5/6 dòng validation FAIL đúng). DD-2 dựng body ở pre-request để xử lý name rỗng + ép kiểu số. |

| (1) Prompt + Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (2) AI Output                                                                                                                                | (3) Verdict  | (4) Reasoning (ISTQB / RFC)                                                                | (5) Student Fix                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tool:</b> Claude Code (Claude Opus 5)</p> <p><b>Date:</b> 23/08/2026</p> <p><b>Artifact:</b> Bước 7 · 99-Teardown + Mock examples + feature table</p> <p><b>Prompt (verbatim, rút gọn):</b></p> <p>Chốt collection: folder 99-Teardown (xóa product test id&gt;5, note restart reseed); Mock server — 1 example 200 (price NUMBER) + 1 example 404 cho GET /api/products/:id để so spec-đúng vs SUT-sai, ghi cách setup; bảng 'Postman features → ở đâu' để dán report.</p> | <p>99-Teardown (3 request dọn + note) + folder 05-Mock-Spec (2 saved example) + POSTMAN-FEATURES.md (17 feature → vị trí + lệnh Newman).</p> | <p>VALID</p> | <p>Postman Mock Server + examples; Monitor không gọi được localhost (ghi rõ giới hạn).</p> | <p>Tôi xác nhận không tái tạo được id seed đã xóa qua API (AUTOINCREMENT) nên teardown chỉ dọn id&gt;5 + nhắc restart server — AI ghi đúng giới hạn này thay vì hứa reset hoàn toàn.</p> |

| (1) Prompt + Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (2) AI Output                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3) Verdict | (4) Reasoning (ISTQB / RFC)                                                                                   | (5) Student Fix                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tool:</b> Claude Code (Claude Opus 5)</p> <p><b>Date:</b> 23/08/2026</p> <p><b>Artifact:</b> Bước 8 · Bug reports (template) + GitHub Issues</p> <p><b>Prompt (verbatim):</b> t đã test và screenshot xong, hãy dùng template github issue, log lại issue theo kết quả t đã chạy    bỏ đánh số bug, xong r thì push lên issue dùng gh</p> | <p>20 file bug-report theo đúng</p> <pre>.github/ISSUE_TEMPLATE/bug_report.md (Found-by TC / FR-SEC / Severity / Env / Steps / Expected / Actual / Root-cause / Fix / Evidence) + đẩy lên GitHub Issues (#440–#459) qua gh , gắn label type: bug / status: new / found-by: test-case .</pre> | INCOMPLETE  | Defect reporting; mỗi issue map tới TC-ID + FR/SEC + evidence (Newman 893 assertions/327 fail, 4 screenshot). | AI ban đầu đánh số bug lệch giữa plan.md §11 và openapi.yaml /testcases; tôi phát hiện, yêu cầu <b>bỏ đánh số</b> để nhất quán với tên test trong screenshot. Tôi trực tiếp cho phép và giám sát lệnh <code>gh issue create</code> (thao tác ghi lên remote), kiểm lại 20 issue trên GitHub. |

## 4. Summary of AI Accuracy

Aggregate the verdicts from Section 3 and complete the table below.

| Metric                               | Count | Percentage |
|--------------------------------------|-------|------------|
| Total AI-generated artifacts audited | 23    | 100%       |
| VALID (correct, accepted as-is)      | 16    | 70%        |
| INVALID (wrong; rejected)            | 0     | 0%         |
| INCOMPLETE (acceptable after edits)  | 7     | 30%        |

Note: no artifact was wholesale INVALID, but the INCOMPLETE ones each needed live verification to fix a concrete error — none was accepted on trust. The three most instructive: (a) the forged-token verdict in `openapi.yaml` (AI claimed 403; actual 200 — the leaked secret makes a forged token verify); (b) a destructive DELETE that contaminated later reads in the API-1 Negative group, forcing a re-probe in the correct order; © an empty-forged-token bug in my own API-2 Security probe (module path + overwritten shell vars) that produced wrong auth results until I re-ran the forge inside `backend/`. All are logged verbatim above.

## 5. Conclusion — When should AI be used (or not)?

---

Write 80–150 words describing patterns you observed. Where did AI shine? Where did AI fail? What is your recommendation for using AI in this kind of work in the future?

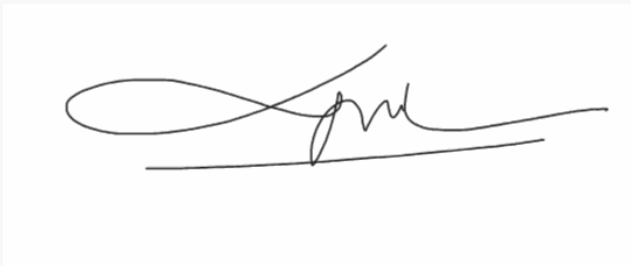
AI was strong at the mechanical breadth of black-box design — enumerating equivalence classes and boundary values, drafting JSON Schemas, and structuring the OpenAPI contract — work that is tedious but rule-based. It was weak wherever the correct answer depended on the *implementation* rather than the spec: it assumed admin endpoints were authenticated (missing BUG-07), it could not imagine the `id % 2` price-coercion, and it predicted a forged token would be rejected when the leaked secret makes it succeed. Every one of those was caught only by running the SUT and probing with cURL, never by reasoning about the spec. My rule going forward: let AI generate the input space and the contract, but derive every *expected result* from the test basis and confirm every *actual result* by execution — the human owns the oracle, the AI owns the enumeration.

## 6. Mandatory Disclosure (paste verbatim)

---

For HW06, Claude Code drafted the implementation plan, the OpenAPI contract ( `openapi.yaml` ), the four reusable JSON Schemas, and the API-1 + API-2 test-case groups (83 test cases, TC-P1-001→083) the five API-2 groups (57 test cases, TC-O2-001→057), and the three API-3 groups (72 test cases, TC-P3-001→072), then applied my Step-3 audit fixes and built the Step-4 consolidated summary — **219 test cases total** after I de-duplicated and extended the set. The audit and extend documents are my own work; AI applied the fixes I decided and verified the extend cases by live cURL (which corrected one non-reproducible race claim). I set the scope and technique for every step, drove the AI one technique at a time (never a single “generate all” prompt), and personally verified every result: I ran the SUT locally and probed all endpoints with cURL, corrected the OpenAPI mismatches (documented in `docs/openapi-audit.md` ), decided the STRICT contract convention (DEC-01), and re-probed after a destructive test contaminated my data. All “actual” behaviour recorded in the test cases is from real execution on localhost:3000, with the seeded database backed up and restored. For Steps 5–8, Claude Code assembled the Postman v2.1.0 collection (238 requests over 7 folders, environment, collection-level pre-request injecting `X-Student-Id` , 5 embedded JSON Schemas), the three data-driven CSV files, the teardown and mock-server folders, and 20 template-conformant bug-report issues — every request script passed `node --check` (299/299) and I verified the whole suite by importing it and running Newman (Postman Runner: 905 tests, 629 pass / 276 fail; Newman: 893 assertions / 327 failed — the failures are the intended bug-catching results). The intentional expected-vs-actual FAILs map one-to-one to the confirmed defects. I directed the bug numbering to be removed (an AI numbering inconsistency I caught between `plan.md` and the test artifacts) and I explicitly authorized and supervised the `gh issue create` push to GitHub Issues (#440–#459). The detailed prompt log is Section 3 above. I confirm I did not use AI to generate any artifact in the prohibited category.

## Signature

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Student name (printed): | DANG TRUONG NGUYEN                                                                 |
| Student ID:             | 23127438                                                                           |
| Class / Cohort:         | 23KTPM3                                                                            |
| Course:                 | CS423 / CSC13003 – Software Testing                                                |
| Instructor:             | Msc. Tran Thi Bich Hanh                                                            |
| Date:                   | 22/08/2026                                                                         |
| Signature:              |  |

## References

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents — engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation — testing frameworks for LLM systems.